TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

HEALTH GRID

La red de hospitales "Health Grid" busca unificar sus procesos médicos y administrativos. Actualmente, la información de los pacientes está dispersa en silos, lo que dificulta la atención coordinada.

Se solicita desarrollar una plataforma modular y distribuida que integre desde la Historia Clínica Electrónica hasta el monitoreo de pacientes en tiempo real.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- Cada grupo estará integrado por siete alumnos como máximo.
- Cada grupo diseñará y desarrollará un módulo específico.
- Cada módulo deberá integrarse con otros de acuerdo con las reglas de negocio establecidas en este documento. La integración será por medio de APIs RESTful y/o eventos asincrónicos, quedando la elección del método a criterio de cada grupo. Los mismos deberán estar justificados y correctamente defendidos en las entregas parciales y final.
- Las tecnologías utilizadas para desarrollar cada módulo quedarán a criterio de cada grupo. Las mismas deberán estar justificadas y correctamente defendidas en las entregas parciales y final.
- Se deberá documentar correctamente las APIs con herramientas como **Swagger** o **Postman**.

LISTADO DE MÓDULOS

1. Historia Clínica Electrónica

Es el repositorio central de datos médicos. Debe gestionar el registro de cada consulta, diagnóstico y tratamiento.

Registro Clínico: Creación y actualización de la ficha médica del paciente (antecedentes, alergias, cirugías, etc..).

Evolución Médica: Carga de notas de consulta por parte de profesionales de salud.

Consulta Externa: Exponer un servicio para que otros módulos consulten si un paciente tiene contraindicaciones médicas antes de un estudio o medicación.

Notificación Crítica: Emitir un evento asincrónico cuando se detecte una patología de notificación obligatoria.

2. Gestión de Turnos y Agendas

Administra la disponibilidad de profesionales y espacios físicos.

Calendario Profesional: Gestión de la disponibilidad horaria por médico, especialidad y sede.

Reserva de Turnos: Flujo de reserva para pacientes, permitiendo filtrar por cercanía o primera disponibilidad.

Recordatorios: Envío de notificaciones automáticas 24 horas antes del turno (vía evento asincrónico).

Presentismo: Registro de llegada del paciente para disparar el flujo de atención en sala de espera.

3. Farmacia e Insumos Hospitalarios

Controla el stock de medicamentos en farmacia y depósitos.

Dispensación de Recetas: Validación y entrega de medicamentos basados en la receta electrónica emitida en HCE.

Gestión de Inventario: Control de stock físico en farmacia central y depósitos de piso.

Alertas de Stock: Generación automática de pedidos de compra cuando un insumo crítico llega al punto de reorden.

Trazabilidad: Registro de qué lote de medicamento se entregó a cada paciente.

4. Laboratorio de Análisis Clínicos

Gestión de pedidos de laboratorio y carga de resultados.

Gestión de Ordenes: Recepción de pedidos de análisis desde el Portal del Paciente o Médicos.

Carga de Resultados: Interfaz para bioquímicos donde puedan cargar valores y observaciones técnicas.

Publicación de Resultados: Al guardar un resultado finalizado, debe impactar automáticamente en la HCE y notificar al paciente.

Validación de Rangos: Marcado automático de valores fuera de rango normal.

5. Diagnóstico por Imágenes

Gestión de estudios como Rayos X, Tomografías y Resonancias.

Catálogo de Estudios: Gestión de turnos específicos para equipos de alta complejidad (Tomógrafos, Resonadores, etc.)

Informe Médico: Herramienta para que el radiólogo redacte el informe vinculado a la imagen.

Visualizador Lite: Interfaz para que el médico solicitante pueda ver el informe y el link a la imagen almacenada.

Integración de Resultados: Envío del informe finalizado a la HCE de forma sincrónica.

6. Internación y Gestión de Camas

Administra la ocupación de camas, ingresos a guardia y quirófanos.

Mapa de Camas: Visualización en tiempo real de la ocupación por piso, sector y tipo de cama (UTI, Sala Común, etc.)

Gestión de Ingresos: Registro de admisión desde Guardia o Cirugía programada.

Pases de Piso: Gestión de traslados internos del paciente y liberación de recursos.

Cierre de Episodio: Proceso de alta médica que dispara el evento para la limpieza de la unidad y la facturación final.

7. Facturación y Obras Sociales

Liquida las prestaciones médicas a las aseguradoras y gestiona cobros particulares.

Nomenclador Médico: Gestión de precios y convenios por cada obra social o prepaga.

Liquidación de prestaciones: Recopilación de todos los actos médicos (consultas, estudios, descartables) realizados a un paciente.

Auditoría de Cuentas: Proceso de validación de facturas antes del envío a la entidad pagadora.

Gestión de Coseguros: Cálculo y cobro de excedentes o copagos al paciente.

8. Portal del Paciente y Telemedicina

Interfaz para que el ciudadano interactúe con el sistema.

Mi Salud: Visualización de turnos próximos, historial de recetas y resultados de laboratorio.

Sala Virtual: Integración de videollamada para consultas de baja complejidad.

Pagos Online: Sección para pagar coseguros o turnos particulares utilizando saldo de tarjetas o billeteras virtuales (Pueden simular la integración).

Perfil y Notificaciones: Centro de notificaciones en tiempo real para alertas de salud y turnos.

9. Monitoreo de Pacientes

Simula el procesamiento de datos provenientes de dispositivos médicos.

Ingesta de Telemetría: Simulación de recepción de datos de sensores (frecuencia cardíaca, SpO2, etc.) mediante colas de mensajes.

Motor de Reglas: Evaluación en tiempo real de los datos recibidos (ej: si HR > 120 por 2 minutos, generar alerta).

Panel de Monitoreo: Dashboard para enfermería con el estado de los pacientes.

Alertas de Emergencia: Envío de evento de alta prioridad al Módulo de Internación ante un código rojo detectado por sensores.

10.Core

Gestión centralizada de usuarios (médicos, administrativos, pacientes), permisos y configuración global.

Maestro de Usuarios: Gestión de identidades para médicos, enfermeros, administrativos, bioquímicos y pacientes.

Control de Acceso: Definición de qué módulos y acciones puede realizar cada rol. Autenticación por JWT para todos los módulos.

Maestro de Sedes y Especialidades: Configuración global que consumen los módulos de Turnos e Integración.

Bus de Eventos: Configuración y auditoría de los canales de integración entre todos los módulos del sistema.

ENTREGAS

- **Primera entrega*:***
  - **Mocks de cada vista (Frontend)**
  - **Contratos de APIs (Backend)**
- **Segunda entrega*:***
  - Módulo completamente funcional con las integraciones mockeadas.
- **Entrega final:**
  - Módulo completamente funcional e integrado al resto del sistema.
  - **README** con instrucciones para instalar y ejecutar el módulo.

Anexo - Glosario de Términos de Dominio

Conceptos Asistenciales (Atención al paciente)

- **HCE (Historia Clínica Electrónica)**: Registro longitudinal de la información de salud de un individuo, generada en uno o más encuentros en cualquier entorno de prestación de cuidados.
- **Episodio / Encuentro Médico**: Una interacción específica entre un paciente y un profesional de la salud (una consulta, una internación, una guardia). Cada episodio debe generar un registro en la HCE.
- **Triage**: Proceso de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias basado en sus necesidades terapéuticas y recursos disponibles, no necesariamente por orden de llegada.
- **Evolución**: Nota clínica redactada por el profesional de salud durante un encuentro donde se describe el estado actual, el plan de tratamiento y las observaciones del paciente.
- **Receta Electrónica**: Orden digital emitida por un médico para la dispensación de medicamentos.

Conceptos Administrativos y Financieros

- **Nomenclador Médico**: Catálogo de todas las prestaciones médicas (consultas, cirugías, estudios) identificadas por un código único y una descripción. Es la base para la facturación.
- **Prestación Médica**: Cualquier acción, servicio o estudio realizado a un paciente que tiene un costo asociado y debe ser registrado para su cobro.
- **Coseguro / Copago**: Monto de dinero que el paciente debe abonar por una prestación médica, el cual no está cubierto por su obra social o prepaga.
- **Auditoría Médica**: Proceso de revisión de las prestaciones realizadas para asegurar que cumplen con las normas médicas y administrativas antes de ser facturadas a la obra social.